

A.L.A.

AUDIO LIVE ASSISTANT

Manuel utilisateur — Electrosens R&D

V13.1 — juillet 2026

A.L.A. — Manuel utilisateur

Audio Live Assistant by Electrosens R&D — console de mixage live assistée. Ce manuel s'adresse à l'**utilisateur** de la console (pas au développeur — voir `MIXER_PRO_REFERENCE.md` pour la technique).

Version du manuel : 2026-07-08 (système V13).

Sommaire

1. [Mise en route](#)
 2. [Tour de l'interface](#)
 3. [Page MIXER — la table](#)
 4. [Page EFFETS — les 4 bus](#)
 5. [Page MASTERING](#)
 6. [Page PADS — le sampleur](#)
 7. [Page LOOPER — la loopstation](#)
 8. [Page EXPANDEUR — le module de sons MIDI](#)
 9. [Page AUTO MIX — l'assistant](#)
 10. [Page SCÈNE — profils et pilotage](#)
 11. [Pages ROUTING et SYSTÈME](#)
 12. [Les effets par tranche \(drawer\)](#)
 13. [Guides pratiques](#)
 14. [Dépannage](#)
-

1. Mise en route

Branchements

Prise	Usage
Entrées micro 1-8 (M1-M8)	micros / instruments (préamplis TAC)
Sorties analogiques 1-8 (S1-S8)	façade, retours... S1/S2 = master
USB (un seul câble) vers le PC	carte son 8 entrées + 8 sorties (U1-U8) et port MIDI in/out — le PC voit « Debix UAC2 8x8 » et « Debix UAC2 8x8 MIDI 1 »
Écran tactile	console native (mêmes fonctions que le web)

Démarrage

1. Alimente la console : le logo **A.L.A.** s'affiche, puis l'application démarre seule (environ 30 s).
2. La console retrouve **tout son état** : faders, routages, effets, automatismes, sons du synthé.
3. Depuis un PC/tablette/téléphone du réseau : **http://<adresse-console>:8080/beta** — interface identique à l'écran. Astuce : **.../beta?page=SCENE** ouvre directement une page.

⚠ Après une coupure **secteur** (pas un simple redémarrage), si la console démarre muette : voir [Dépannage](#).

2. Tour de l'interface

Le **bandeau du haut** affiche en permanence : l'horloge de session, le **niveau master** (LUFS/crête), la **latence**, la charge CPU/DSP/NPU, et le bouton RESET TAC.

La **barre du bas** = les 10 pages : MIXER · MASTERING · EFFETS · PADS · LOOPER · EXPANDEUR · AUTO MIX · SCÈNE · ROUTING · SYSTÈME

3. Page MIXER



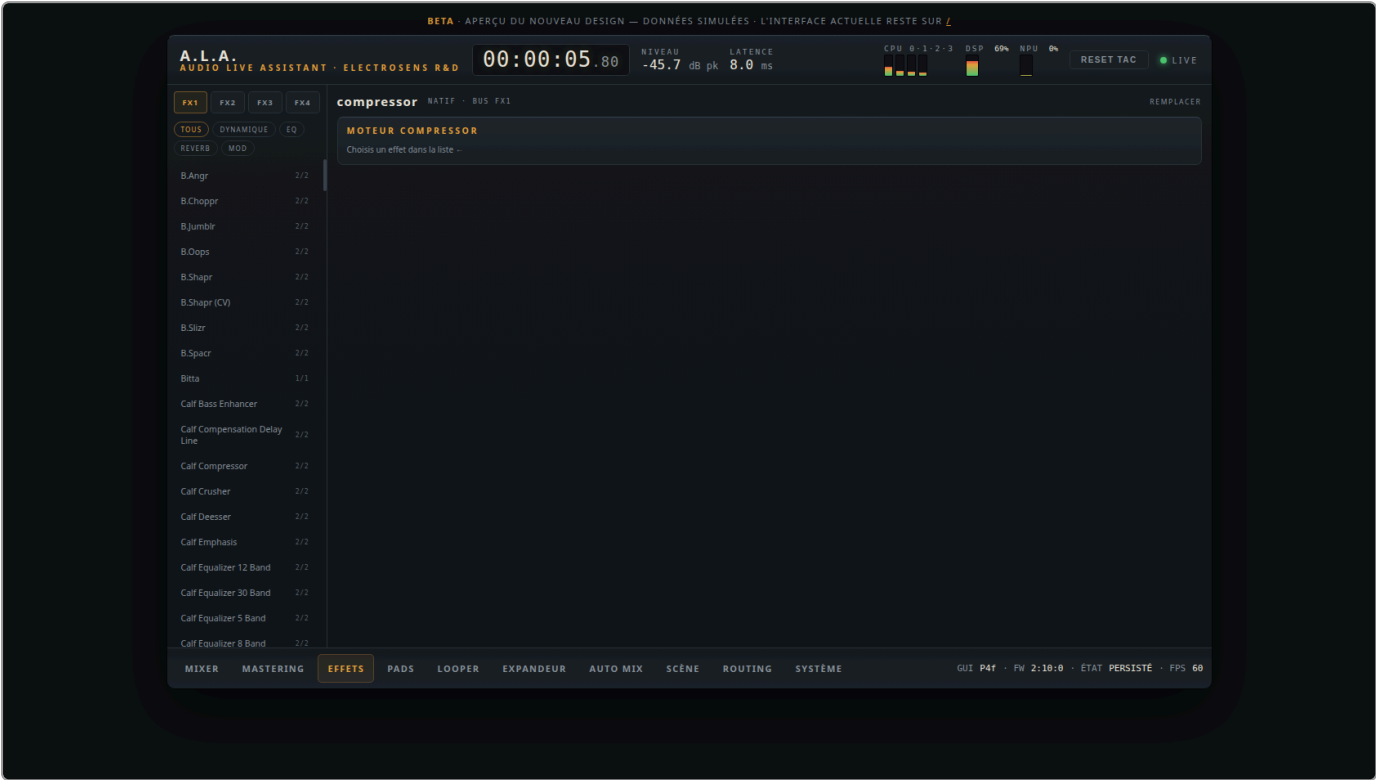
La table elle-même, par **banques** : **IN DSP** (micros M1-M8), **IN USB** (U1-U8, ce que le PC envoie), **TÉLÉPHONE**, **OUT DSP**, **OUT USB**.

Sur chaque tranche :

- **Fader** = le niveau de la tranche dans le mix (-60...+6 dB) ;
- **Vumètre** à côté du fader ;
- **M** = mute · **S** = solo · **A** = adhésion à l'**automix Dugan** (voir AUTO MIX) — la petite **barre verte** sous le fader montre alors le gain automatique appliqué ;
- **F1-F4** (grille 2×2) = départs vers les 4 **bus d'effets** ;
- **Tap sur le nom** de la tranche → ouvre le [drawer d'effets](#) (gate, TAC, DSP).

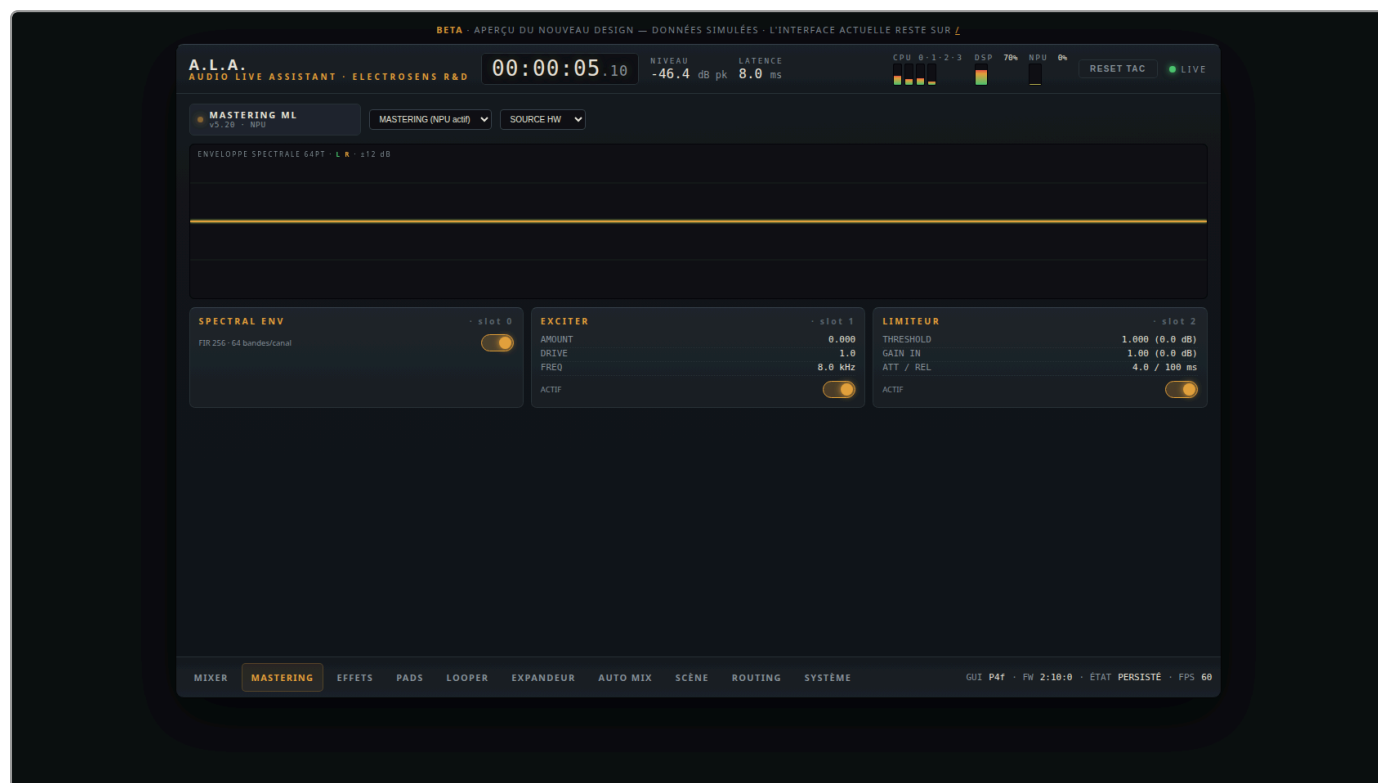
À droite, le **master** : aiguilles VU, spectre temps réel avec l'enveloppe du mastering ML, fader master et indicateurs (PEAK, XRUN, SCÈNE active).

4. Page EFFETS



Les **4 bus d'effets stéréo**. Pour chaque bus : choisis un moteur (effets natifs ou **plugins LV2** — réverbères, delays, choruses... ~345 plugins), règle ses paramètres, et dose le **retour** dans le mix. L'envoi se fait depuis les tranches (boutons F1-F4).

5. Page MASTERING

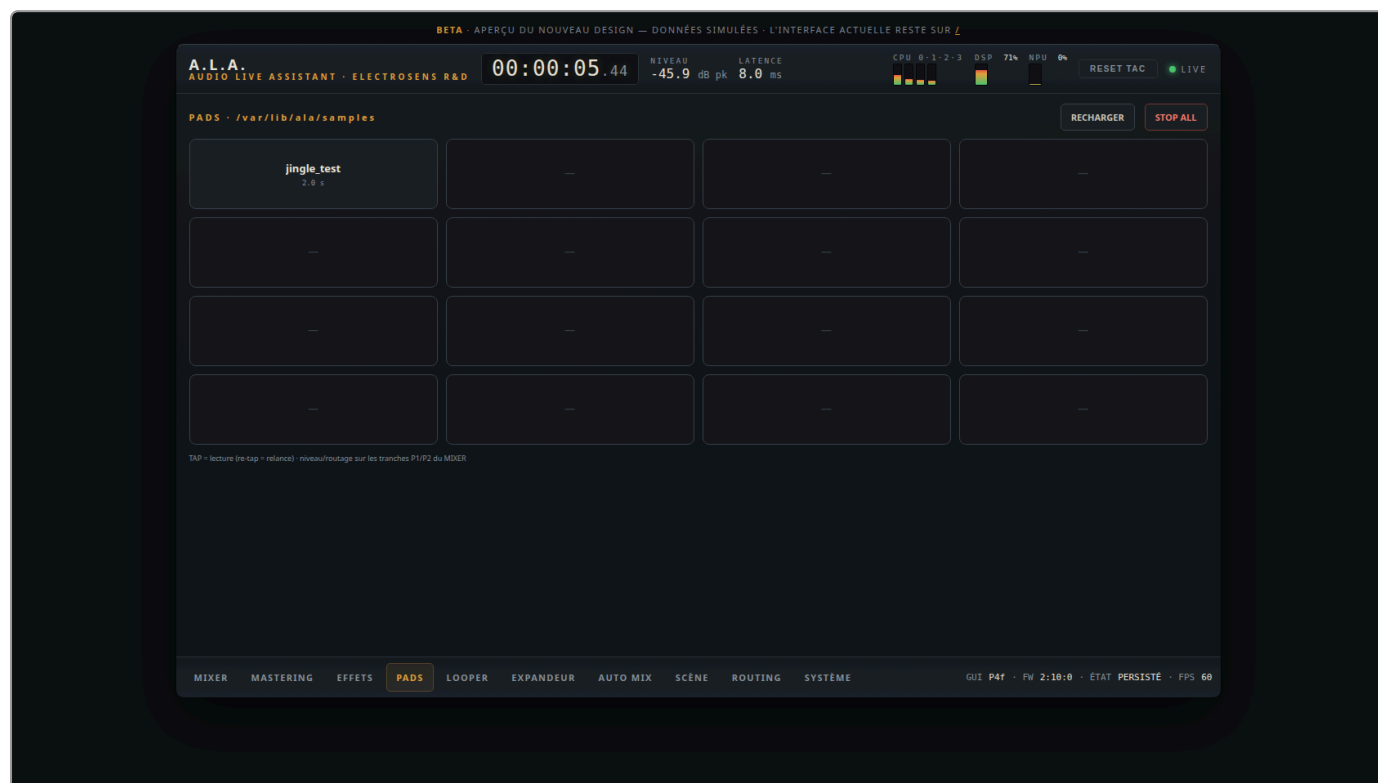


La chaîne de sortie du master (S1/S2) :

- **Source** : **HW** (direct), **PASSTHROUGH** , ou **MASTERING** (chaîne de traitement) ;
- **Chaîne d'insert** : jusqu'à 8 plugins en série (EQ, compresseur, limiteur...), avec le **mastering assisté NPU** (le modèle embarqué analyse le programme et pilote la correction — l'enveloppe s'affiche sur le spectre) ;
- Le **spectre** et la correction en temps réel.

Le bouton **MASTERING ON/OFF** de la page SCÈNE court-circuite toute la chaîne instantanément (comparaison avant/après).

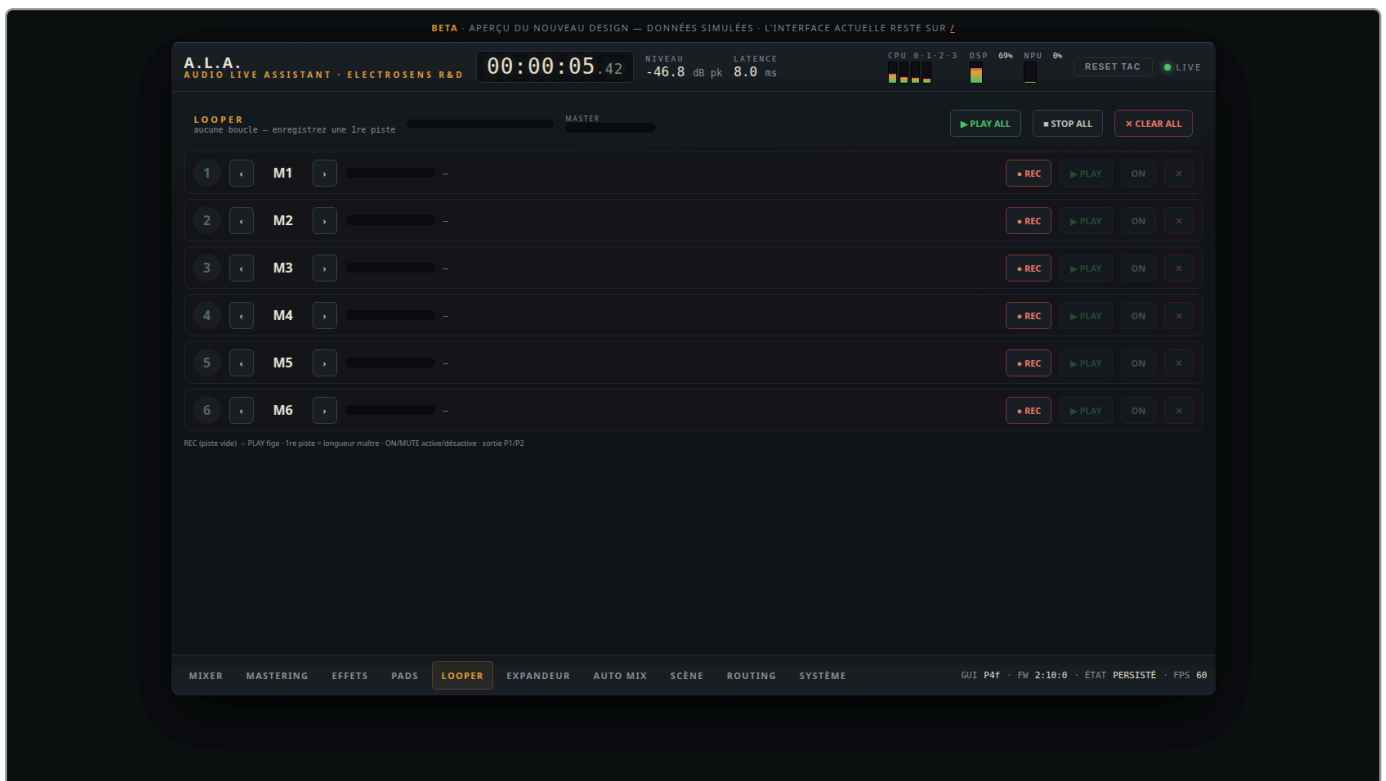
6. Page PADS



Le **sampleur** : 16 pads. Dépose tes fichiers **WAV 48 kHz** dans `/var/lib/ala/samples` (via le réseau) puis **RECHARGER**.

- **Tap sur un pad** = lecture immédiate (re-tap = relance depuis le début) — jingles, virgules, applaudissements... ;
- **STOP ALL** coupe tout ;
- Le son des pads passe par les tranches **P1/P2** (banque TÉLÉPHONE) : leur fader et leur routage règlent le niveau et la destination.

7. Page LOOPER

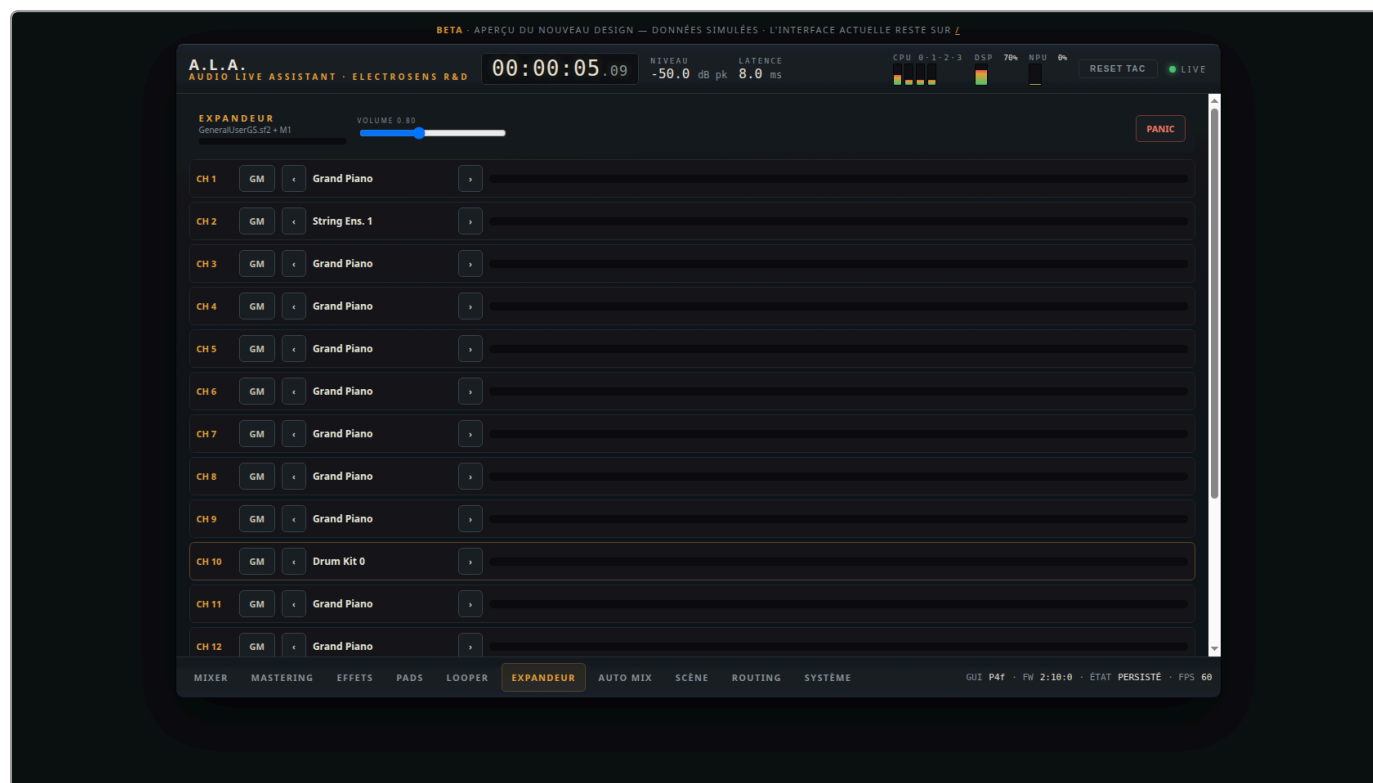


Une **loopstation 6 pistes** (type RC-505). Chaque piste est une **couche indépendante** :

1. Choisis la **source** de la piste (< > : M1...M8 ou USB1...USB8) ;
2. ● **REC** sur une piste vide → joue → ► **PLAY** : la **première piste fixe la durée de la boucle** ;
3. Les pistes suivantes s'enregistrent **alignées** (un tour complet, passage en lecture automatique) ;
4. **ON/MUTE** active/désactive chaque couche sans l'effacer ; × efface la piste (les autres continuent) ;
5. En-tête : position dans la boucle, **vumètre par piste** (rouge pendant l'enregistrement = ton niveau d'entrée), **MASTER** de la somme, **PLAY ALL** / **STOP ALL** / **CLEAR ALL**.

Exemple avec un seul micro : enregistre la percussion (piste 1), puis la basse vocale (piste 2), puis les nappes (piste 3) — chaque vumètre bat au rythme de **sa** couche, et tu actives/désactives les couches à volonté. La sortie passe par **P1/P2**.

8. Page EXPANDEUR

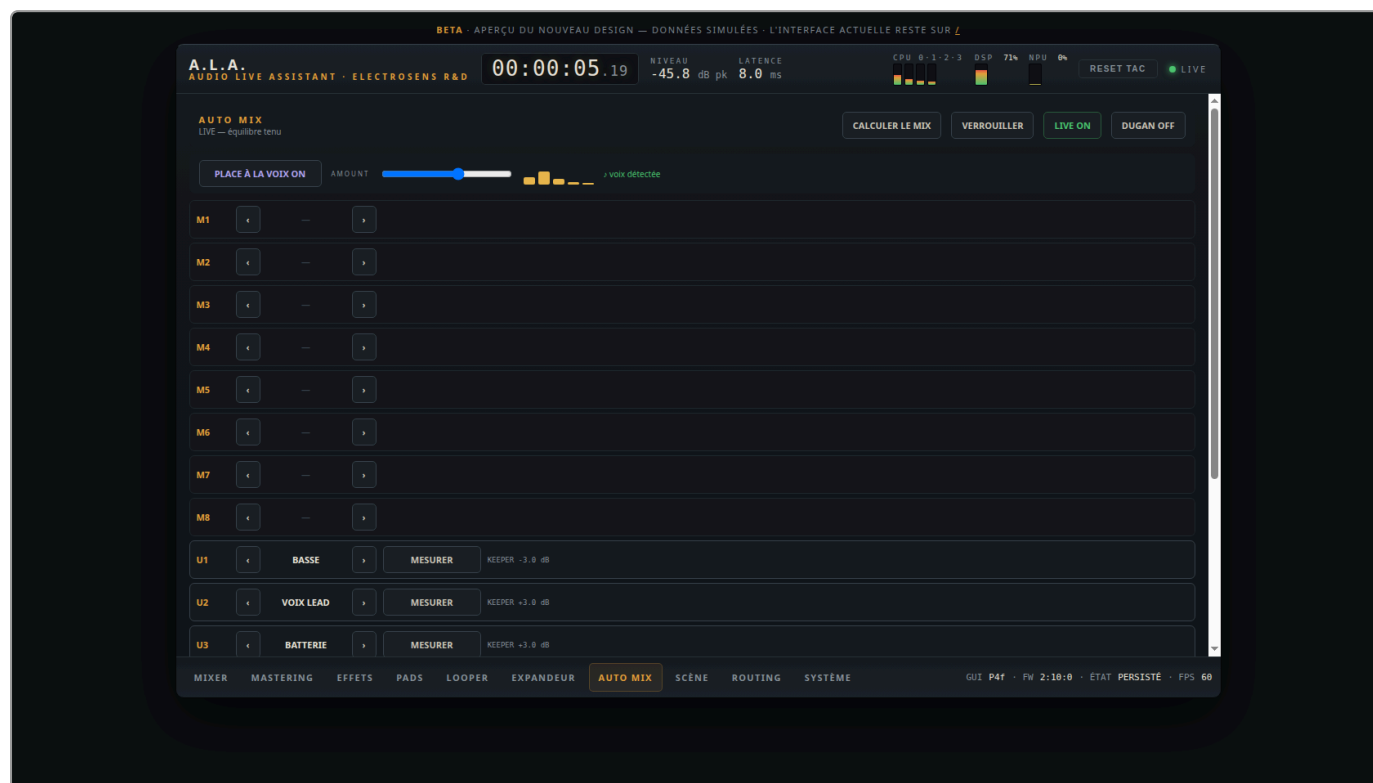


Un **module de sons MIDI multi-timbral** : branche ton clavier/DAW sur le port MIDI USB (« Debix UAC2 8x8 MIDI 1 ») — chaque **canal MIDI 1-16** a son propre son :

- Bouton **GM/M1** : bascule entre la banque **GM** (128 sons General MIDI + kits — piano, cordes, cuivres...) et le **synthé M1** maison ;
- < > : choisis le programme GM ou le patch M1 ; **CH 10 = batterie** ;
- **ÉDIT** (canaux M1) : l'**éditeur de patch** plein écran — 2 oscillateurs (324 multisamples), filtre, enveloppes, LFO, tout en curseurs 0-99 **modifiables pendant que tu joues** ; **SAUVER** conserve le patch ;
- **Vumètres d'activité** par canal, **VOLUME** global, **PANIC** (coupe toutes les notes, y compris une note bloquée).

Le son sort par **P1/P2**.

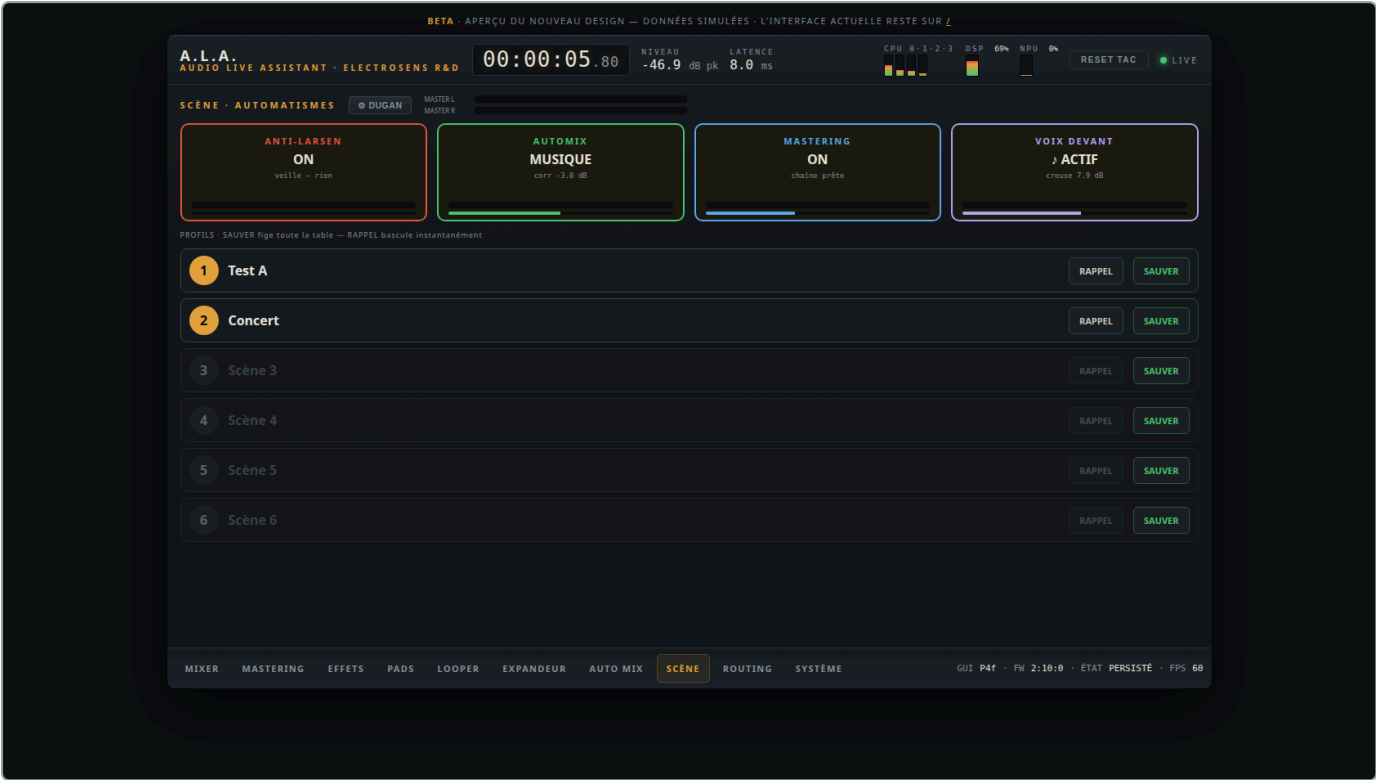
9. Page AUTO MIX



L'**assistant de sonorisation** — pour mixer un groupe même sans être ingé-son. Voir le [guide pratique](#) pour la procédure complète. Sur la page :

- Une ligne par tranche : **RÔLE** (< > : VOIX LEAD, CHŒURS, GR. CAISSE, C. CLAIRE, BATTERIE, BASSE, GUITARE, CLAVIER, LIGNE), bouton **MESURER** (12 s), et le trim **KEEPER** appliqué en live ;
- Bandeau : **CALCULER LE MIX, VERROUILLER L'ÉQUILIBRE, LIVE ON/OFF** (le suivi), **DUGAN ON/OFF** + ⚙️ (l'automix parole et ses réglages response/floor/poids) ;
- Bandeau **PLACE À LA VOIX** : l'unmasking (la musique s'écarte des fréquences de la voix quand elle chante) — interrupteur, dosage **AMOUNT**, et les 5 barres de creusement en direct.

10. Page SCÈNE



Le poste de pilotage :

Les 4 gros boutons (actifs — tap = ON/OFF)

Bouton	Ce qu'il pilote	Ce qu'il affiche
ANTI-LARSEN	la protection larsen automatique	nb de notches posés + dernière fréquence + niveau micros
AUTOMIX	tri-état : OFF → MUSIQUE (suivi de groupe) → VOIX (Dugan parole)	correction en cours (dB) + niveau des entrées
MASTERING	la chaîne master ON/OFF (bypass instantané)	niveau de sortie L/R
VOIX DEVANT	l'unmasking voix/musique	creusement total (dB) + ♪ quand la voix est détectée + niveau voix

Chaque bouton porte un **vumètre signal** réel (vert → ambre → rouge près de 0 dBFS) et une barre d'activité. Le **MASTER L/R** est affiché en permanence en tête de page.

Les 6 profils (scènes)

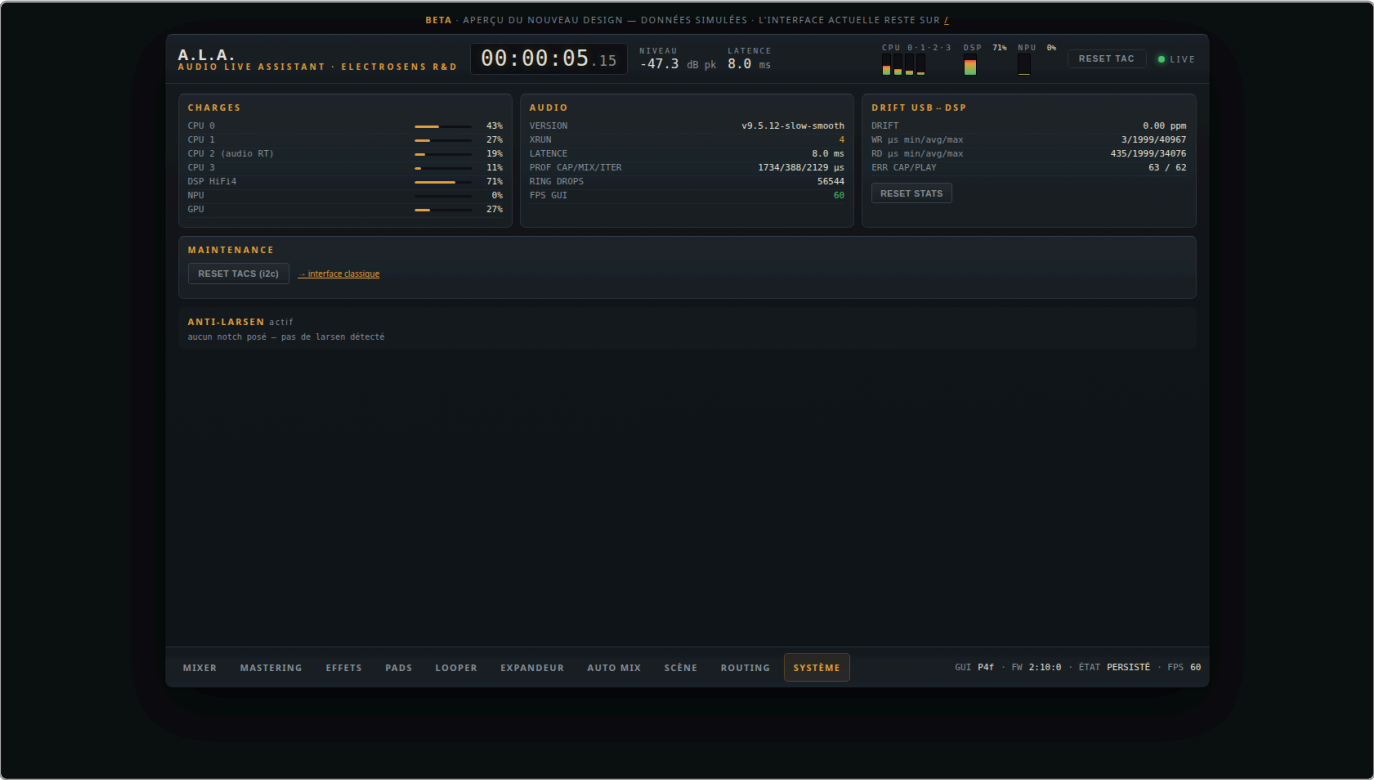
- **SAUVER** : fige **toute la table** (faders, routages, effets par tranche, automatismes, chaîne mastering, réglages TAC/DSP, sons du synthé) — un clavier tactile te demande le **nom** de la scène ;
- **RAPPEL** : bascule **instantanée** vers le profil, sans coupure du son. Sécurité anti-fausse-manip : le bouton demande **CONFIRMER ?** (2^e tap dans les 3 s).

Exemples de profils : « Conférence » (Dugan + anti-larsen), « Concert » (auto-mix musique + voix devant), « Balance », « DJ set »...

11. Pages ROUTING et SYSTÈME



ROUTING : la matrice complète — quelle entrée va vers quelle sortie, à quel niveau (potards par croisement). C'est ici qu'on envoie M1 vers la façade ET vers l'enregistrement USB, ou un stem USB vers les sorties.



SYSTÈME : état des services, réglages TAC bas niveau, **liste live des notches anti-larsen** (fréquence, profondeur, âge), **reset usine** (tout remettre à zéro), infos de version.

12. Le drawer d'effets par tranche

Depuis la page MIXER, **tap sur le nom d'une tranche** :

- **Onglet GATE** : l'expandeur/noise gate de la voie — interrupteur, **barre de réduction en temps réel**, seuil/ratio/attack/release/ range/hold. C'est l'outil « toms de batterie » et « micros ouverts » ;
- **Onglet TAC BIQUADS** : l'égaliseur paramétrique (ci-dessous) ;
- **Onglets TAC** (voies micro) : volumes, AGC/HPF du préampli ;
- **Onglets CHAÎNE DSP** : compresseur DRC et multibande **par canal** ;
- **ROUTAGE + SENDS** : le routage rapide de la tranche.

L'égaliseur paramétrique (onglet TAC BIQUADS)



Un EQ « comme sur une console pro », qui pilote les biquads matériels du préampli TAC :

- **La courbe de réponse** (20 Hz – 20 kHz) : attrape une **poignée numérotée** et déplace-la — horizontal = fréquence, vertical = gain (ou largeur Q pour les types sans gain). À la souris, la **molette règle le Q**. Attraper une poignée éteinte active la bande en Peak.
- **La FFT de la voie** s'affiche en vert derrière la courbe : tu vois en direct l'effet de ton réglage sur le spectre réel du micro.
- **Une ligne par bande** : ON/OFF, type de filtre (Peak, LowShelf, HighShelf, passe-haut/bas, Notch...), champs **F / G / Q** synchronisés avec la courbe.
- 3 bandes par voie d'entrée (limite matérielle du TAC). Sur les **sorties**, 1 bande utilisateur (les deux autres appartiennent à l'anti-larsen). Les atténuations sont fidèles ; les boosts sont plafonnés par le format interne du codec.
- « BIQUADS BRUTS » (replié) : accès expert aux 12 blobs hexadécimaux.

13. Guides pratiques

Sonoriser une conférence / table ronde

1. Branche les micros (M1...), monte les faders, vérifie le routage vers S1/S2 (page ROUTING).
2. Page MIXER : active **A** sur chaque micro de parole.
3. Page SCÈNE : bouton **AUTOMIX** jusqu'à **VOIX** — le Dugan partage le gain : celui qui parle est net, les autres s'enfoncent, jamais de pompage. Réglages fins : page AUTO MIX → ⚙ (RESPONSE 100-200 ms, FLOOR -15 dB, **POIDS +3/+6 dB** sur l'animateur).
4. **ANTI-LARSEN ON** (page SCÈNE) : les accrochages sont détectés et éliminés automatiquement (notches visibles page SYSTÈME).
5. Sauve la scène « Conférence ».

Sonoriser un groupe

1. Page **AUTO MIX** : donne un **rôle** à chaque tranche (voix lead, basse, batterie...).
2. **Soundcheck** : fais jouer chaque source **seule** ~12 s et tape **MESURER** sur sa ligne (✓ + niveau quand c'est fait).
3. **CALCULER LE MIX** : la console règle gains d'entrée, gates (batterie), compresseurs et un mix de départ avec la voix devant.
4. Le groupe joue ensemble ; ajuste les faders à ton goût, puis **VERROUILLER L'ÉQUILIBRE** (30 s pendant qu'ils jouent).
5. **LIVE ON** : la console **tient** cet équilibre pendant le concert (correcteur lent ± 3 dB, priorité voix — le batteur qui s'excite est rattrapé en douceur).
6. Active **PLACE À LA VOIX** (AMOUNT 60-80) : la voix flotte au-dessus sans que la musique baisse.
7. **ANTI-LARSEN ON** si retours de scène. Sauve la scène « Concert ».

Boucler en live (one-man-band)

1. Page LOOPER : piste 1 source M1 → **REC**, joue ta rythmique, **PLAY**.
2. Piste 2 (même micro) : **REC**, joue la basse — elle s'aligne toute seule sur la boucle. Etc.
3. **MUTE/ON** par piste pour arranger le morceau en direct ; les pads (page PADS) par-dessus ; le synthé (EXPANDEUR) au clavier MIDI.

Enregistrer / diffuser avec le PC

Le PC voit la console comme une carte son 8×8 : chaque groupe de tranches peut être **routé vers OUT USB** (page ROUTING) → multipiste dans ton DAW. Dans l'autre sens, le DAW envoie 8 stems dans les tranches U1-U8. Le port MIDI du même câble pilote l'expandeur.

14. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Remède
Console muette après une coupure de courant	codecs TAC « lachés »	couper l'alimentation SECTEUR ~10 s puis rallumer (un simple reboot ne suffit pas)
Micros 1/2 qui s'affichent sur les vumètres 7/8 au boot	décalage de slots connu	redémarrer le service mixer (page SYSTÈME) — corrigé par un restart
Larsen qui s'installe	anti-larsen OFF ?	page SCÈNE → ANTI-LARSEN ON ; vérifier les notches page SYSTÈME
La musique « pompe »	Dugan actif sur des instruments	AUTOMIX = MUSIQUE (ou OFF) — le Dugan (VOIX) est réservé à la parole ; retirer les A des tranches instruments
Un son du synthé reste bloqué	note-off perdu (débranchement)	page EXPANDEUR → PANIC
Pads muets	fichiers absents/mauvais format	WAV 48 kHz dans <code>/var/lib/ala/samples</code> + RECHARGER ; monter les faders P1/P2
Le RAPPEL de scène ne fait « rien »	1 ^{er} tap = armement	re-taper CONFIRMER ? dans les 3 s
Tout remettre à zéro	—	page SYSTÈME → reset usine (efface TOUT, scènes comprises)
Niveau qui sature (rouge)	gain d'entrée trop fort	baisser le fader ; pour un groupe, refaire MESURER + CALCULER

Rappel des chemins réseau : interface `http://<console>:8080/beta` · samples `/var/lib/ala/samples` · scènes sauvegardées `/var/lib/mixer-pro/scenes` .